



CICLO: [DESARROLLO WEB]

MÓDULO DE [PYTHON]

[TAREA INDIVIDUAL]

Alumno:

[José Manuel Maldonado Martín]

[78107980A]

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2020 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	4
2. Resto de epígrafes que componen el desarrollo de este informe.....	4

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

RA3_a) Se han implementado correctamente estructuras de control en programas en Python.

- Ejercicio 1. Solicita tres números enteros al usuario y muestra cuál es el mayor. Usa condicionales múltiples (if-elif-else).

The screenshot shows a Python IDE with a project named 'CTOP-Python'. The file explorer on the left shows a directory structure with 'Unidad3' containing 'Tarea_Individual'. The main editor displays the code for 'Ejer_1.py'.

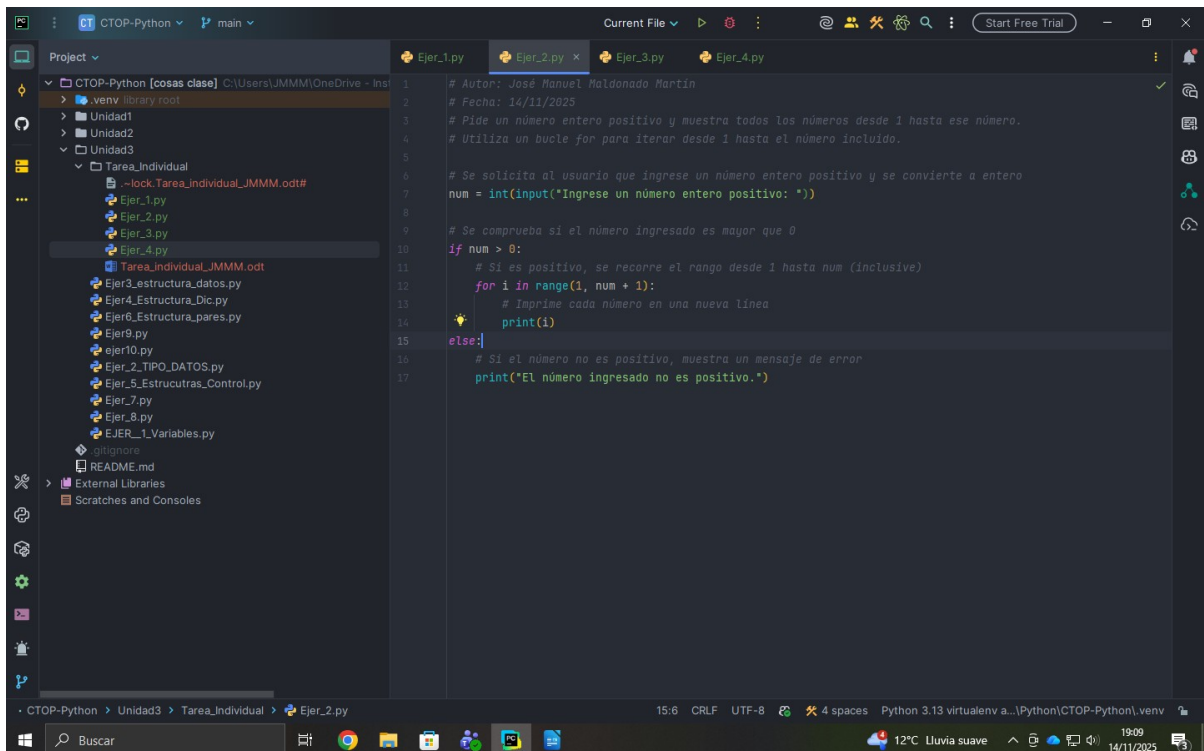
```

1  # Autor: José Manuel Maldonado Martin
2  # Fecha: 14/11/2025
3  # Solicita tres números enteros al usuario y muestra cual es el mayor.
4  # Usa condicionales múltiples (if-elif-else)
5
6  # Pide al usuario el primer número y lo convierte a entero
7  num = int(input("Ingrese un número: "))
8
9  # Pide al usuario el segundo número y lo convierte a entero
10 num2 = int(input("Ingrese otro número: "))
11
12 # Pide al usuario el tercer número y lo convierte a entero
13 num3 = int(input("Ingrese un último número: "))
14
15 # Comprueba si el primer número es mayor que los otros dos
16 if num > num2 and num > num3:
17     # Si se cumple, imprime que el primer número es el mayor
18     print(f"El número mayor es: {num}")
19
20 # Si no, comprueba si el segundo número es mayor que los otros dos
21 elif num2 > num and num2 > num3:
22     # Si se cumple, imprime que el segundo número es el mayor
23     print(f"El número mayor es: {num2}")
24
25 # Si ninguna de las condiciones anteriores se cumple, entra en else
26 else:
27     # Aquí se cubre el caso en que el tercer número sea el mayor
28     # Nota: si hay empates (por ejemplo dos números iguales y mayores),
29     # este bloque también se ejecutará y mostrará 'num3'
30     print(f"El número mayor es: {num3}")
31

```

The status bar at the bottom indicates the file is 'Ejer_1.py' in the 'Unidad3' directory, with a line number of 1:14, CRLF line endings, UTF-8 encoding, 4 spaces for indentation, and Python 3.13 virtualenv.

- Ejercicio 2. Pide un número entero positivo y muestra todos los números desde 1 hasta ese número. Utiliza un bucle for o while.



```
1 # Autor: José Manuel Maldonado Martín
2 # Fecha: 14/11/2025
3 # Pide un número entero positivo y muestra todos los números desde 1 hasta ese número.
4 # Utiliza un bucle for para iterar desde 1 hasta el número incluido.
5
6 # Se solicita al usuario que ingrese un número entero positivo y se convierte a entero
7 num = int(input("Ingresa un número entero positivo: "))
8
9 # Se comprueba si el número ingresado es mayor que 0
10 if num > 0:
11     # Si es positivo, se recorre el rango desde 1 hasta num (inclusive)
12     for i in range(1, num + 1):
13         # Imprime cada número en una nueva línea
14         print(i)
15 else:
16     # Si el número no es positivo, muestra un mensaje de error
17     print("El número ingresado no es positivo.")
```

RA2_b) Se han realizado entradas y salidas de datos de forma adecuada.

- Ejercicio 3. Crea un programa que pida dos números y una operación (+, -, *, /) y muestre el resultado. Usa condicionales y operadores aritméticos.

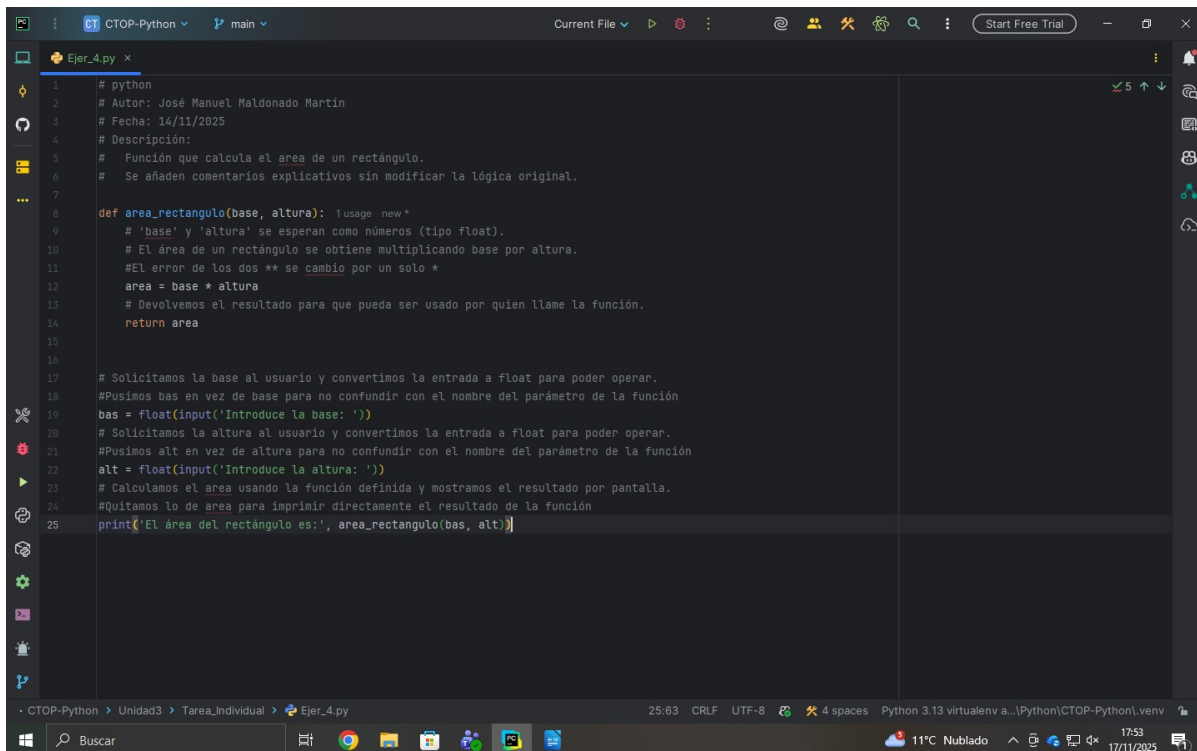
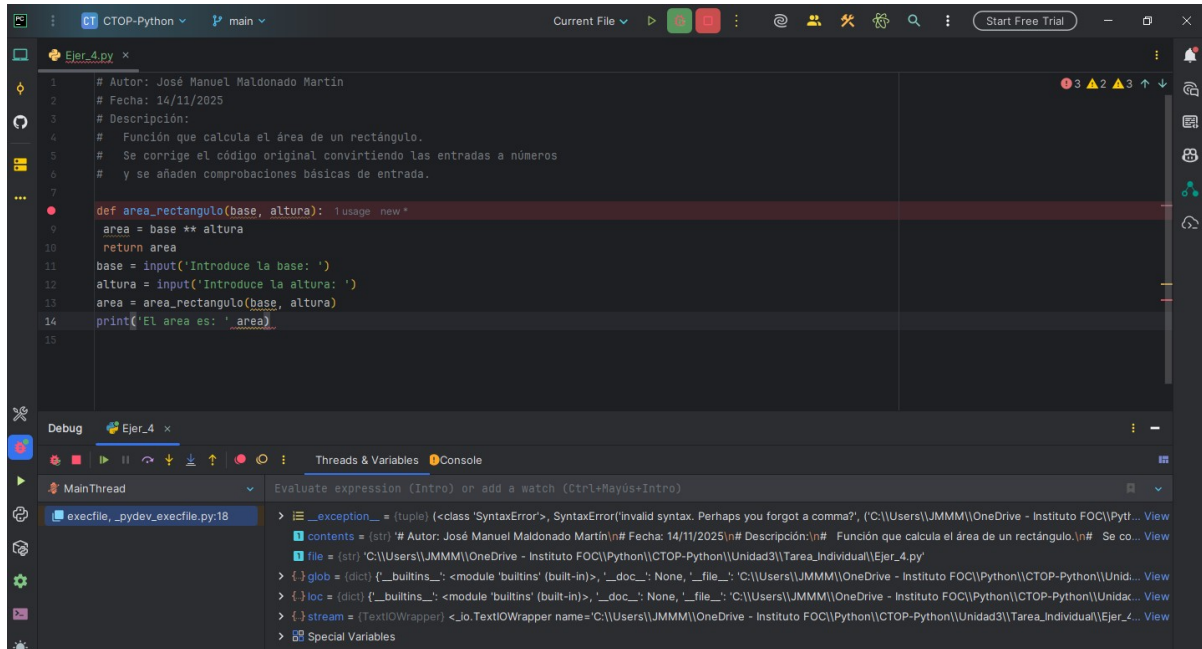
```

1 # python
2 # Autor: Jose Manuel Maldonado Martin
3 # Fecha: 14/11/2025
4 # Programa: Calculadora simple
5 # Descripción:
6 # Pide dos números al usuario y una operación aritmética entre +, -, *, /
7 # Realiza la operación seleccionada y muestra el resultado.
8 # Incluye comprobación de división por cero y manejo de operaciones no válidas.
9
10 # Se solicita al usuario el primer número y se convierte a float para permitir
11 # números decimales. Se usa float en lugar de int para mayor generalidad.
12 num1 = float(input("Ingrese el primer número: "))
13
14 # Se solicita al segundo número y también se convierte a float
15 num2 = float(input("Ingrese el segundo número: "))
16
17 # Se pide la operación como cadena. Se separan los caracteres: +, -, *, /.
18 # No se normaliza la entrada (por ejemplo espacios), por lo que el usuario debe
19 # introducir exactamente uno de esos símbolos.
20 operacion = input("Ingrese la operación (+, -, *, /): ")
21
22 # Se comprueba cuál es la operación solicitada y se calcula el resultado.
23 if operacion == "+":
24     # Suma de num1 y num2
25     resultado = num1 + num2
26     print(f"El resultado de la suma es: {resultado}")
27 elif operacion == "-":
28     # Resta: num1 menos num2
29     resultado = num1 - num2
30     print(f"El resultado de la resta es: {resultado}")
31 elif operacion == "*":
32     # Multiplicación: num1 por num2
33     resultado = num1 * num2
34     print(f"El resultado de la multiplicación es: {resultado}")
35 elif operacion == "/":
36     # División: comprobar división por cero antes de operar
37     if num2 != 0:
38         resultado = num1 / num2
39         print(f"El resultado de la división es: {resultado}")
40     else:
41         # Mensaje de error para evitar excepción por división entre cero
42         print("Error: No se puede dividir entre cero.")
43 else:
44     # Si la operación no es ninguna de las anteriores, se informa al usuario
45     print("Operación no válida.")

```

RA2_c) Se han depurado errores en programas de manera eficiente.

- Ejercicio 4. Se proporciona al alumno el siguiente código con errores. Debe depurarlo para que funcione correctamente: `def area_rectangulo(base, altura): area = base ** altura return area`
`base = input('Introduce la base: ') altura = input('Introduce la altura: ') area =`
`area_rectangulo(base, altura) print('El area es: ' area)`



RA2_d) Se ha evaluado el rendimiento de los programas desarrollados.

- Ejercicio 5. Escribe dos versiones de un programa que calcule la suma de los números del 1 al 1.000.000: ▀ 1. Usando un bucle for. ▀ 2. Usando la función `sum(range(...))`. Mide el tiempo de ejecución con el módulo `time` y muestra los resultados en pantalla: `import time inicio = time.time() # ... código a medir ... # fin = time.time() print('Tiempo:', fin - inicio, 'segundos')`

```

1  # Autor: José Manuel Maldonado Martín
2  # Fecha: 14/11/2025
3  # Descripción:
4  # Escribe dos versiones de un programa que calcule la suma de los
5  # números del 1 al 1.000.000:
6  # ▀ 1. Usando un bucle for.
7  # ▀ 2. Usando la función sum(range(...)).
8  # Versión 1: Usando un bucle for
9
10 # Inicializa el acumulador que almacenará la suma calculada por el bucle
11 suma_for = 0
12 # Recorre todos los enteros desde 1 hasta 1.000.000 (inclusive)
13 for i in range(1, 1000001):
14     # Añade el valor actual de 'i' al acumulador 'suma_for'
15     suma_for += i
16 # Muestra el resultado obtenido con el bucle for
17 print("Suma usando bucle for:", suma_for)
18 # Separador visual para distinguir las dos versiones
19 print("-----")
20 # Versión 2: Usando la función sum(range(...))
21
22 # Calcula la suma de 1 a 1.000.000 utilizando la función incorporada 'sum'
23 suma_sum = sum(range(1, 1000001))
24 # Muestra el resultado obtenido con sum(range(...))
25 print("Suma usando sum(range(...)):", suma_sum)
26

```

RA2_e) Se ha documentado el código de manera clara y comprensible.

- Todos los ejercicios deben incluir:
 - Comentarios explicativos sobre el propósito del programa, variables y pasos. ▪ Identificación del autor/a y fecha.
 - Ejemplo de entrada/salida esperada. ▪ Código legible y correctamente indentado.

Ejemplo: # Autor: Nombre del alumno/a # Fecha: 15/11/2025 # Descripción: Calcula la media de un número pedido al usuario.